

Đề cương ý tưởng: Nền tảng Tri thức Công nghệ mở (R&E Knowledge Platform)

1. Bối cảnh và sự cần thiết

Trong bối cảnh hầu hết các mỏ dầu khí của PVEP đã và đang bước vào giai đoạn suy giảm, các vấn đề kỹ thuật liên quan đến **vĩa chứa – giếng – thiết bị khai thác trong lòng giếng – can thiệp giếng** ngày càng phức tạp, mang tính liên ngành và đòi hỏi quyết định nhanh nhưng phải chính xác.

Tuy nhiên, trên thực tế:

- Tri thức và kinh nghiệm Công nghệ mở đang **phân tán** theo dự án, cá nhân và đơn vị;
- Nhiều vấn đề kỹ thuật **lặp lại giữa các mỏ/giếng**, nhưng thiếu cơ chế tổng hợp và kế thừa;
- Các trao đổi kỹ thuật hiện nay chủ yếu diễn ra **phi chính danh** (email, họp nhỏ, trao đổi riêng lẻ), khó lưu vết và tái sử dụng;
- Chưa có một nền tảng thống nhất để **quản lý vòng đời vấn đề kỹ thuật**, từ phát sinh – phân tích – giải pháp – bài học.

Thực tế trên đặt ra yêu cầu cần xây dựng một **nền tảng quản lý tri thức và vấn đề Công nghệ mở ở cấp Tổng công ty**, phục vụ nâng cao chất lượng quyết định kỹ thuật và tích lũy năng lực tổ chức.

2. Mục tiêu của R&E Knowledge Platform

R&E Knowledge Platform được đề xuất là nền tảng số của PVEP nhằm:

- Thu thập, quản lý và theo dõi **các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực Reservoir & Engineering (R&E)**;
- Tạo không gian **trao đổi, phản biện kỹ thuật chính danh**, có kiểm soát và có trách nhiệm;
- Chuẩn hóa và lưu trữ **tri thức – giải pháp – bài học kinh nghiệm** của PVEP;
- Hạn chế trùng lặp sai lầm kỹ thuật, nâng cao hiệu quả ra quyết định và hỗ trợ đào tạo thế hệ kế cận.

3. Phạm vi và đối tượng sử dụng

- **Phạm vi chuyên môn:** Công nghệ mỏ (vía, giếng, khai thác, thử vỉa, can thiệp giếng, Artificial Lift, tối ưu khai thác...).
- **Đối tượng sử dụng:**
 - Cán bộ kỹ thuật PVEP tại Tổng công ty và các dự án/JOC;
 - Chuyên gia kỹ thuật, cán bộ phản biện;
 - Các Ban chức năng liên quan (CNM, PTKT, QLDA...).

4. Mô hình chức năng chính

R&E Knowledge Platform gồm bốn nhóm chức năng cốt lõi:

1. Quản lý vấn đề kỹ thuật (Issue Management):

- Mỗi vấn đề kỹ thuật được ghi nhận như một “Issue” có trạng thái (mở – đang phân tích – đã giải quyết – đóng).

2. Trao đổi & phản biện kỹ thuật:

- Các ý kiến chuyên môn được trao đổi trực tiếp trên từng Issue, đảm bảo truy vết và tổng hợp.

3. Kho tri thức (Knowledge Base):

- Các Issue đã giải quyết được chuẩn hóa thành bài tri thức, bài học kinh nghiệm và best practice của PVEP.

4. Trợ lý tra cứu (AI Assistant – giai đoạn sau):

- Hỗ trợ tìm kiếm, phát hiện vấn đề tương tự, tránh trùng lặp và dẫn hướng người dùng đến tri thức sẵn có.

5. Giá trị mang lại cho PVEP

Việc triển khai R&E Knowledge Platform sẽ mang lại các giá trị cụ thể:

- **Nâng cao chất lượng quyết định kỹ thuật** thông qua tiếp cận tri thức tích lũy;
- **Giảm rủi ro kỹ thuật và chi phí do lặp lại sai lầm;**

- **Chuẩn hóa năng lực Công nghệ mở** ở cấp Tổng công ty;
- **Hỗ trợ đào tạo, chuyển giao tri thức** cho đội ngũ kỹ sư trẻ;
- Góp phần thực hiện mục tiêu **chuyển đổi số và quản trị tri thức** của PVEP.

6. Định hướng triển khai

R&E Knowledge Platform được đề xuất triển khai theo lộ trình từng bước, bắt đầu từ phạm vi Công nghệ mở, thí điểm tại một số dự án, sau đó mở rộng và hoàn thiện các chức năng nâng cao.

R&E Knowledge Platform không chỉ là một hệ thống CNTT, mà là **công cụ quản trị tri thức và năng lực kỹ thuật của PVEP**, góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho Tổng công ty trong giai đoạn các mở bước vào cuối đời.

Hà Nội tháng 12/2025

Ngô Khánh Xạ